

Paskaita 2

Tiesinis apvalkalas, tiesinis nepriklausomumas, bazė, dimensija

Visur $\mathbb{F}$ yra $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; ★ žymi sunkesnę uždavinį. Uždaviniai, kuriuose reikia patikrinti, ar vektorius priklauso tiesiniam apvalkalui, ar vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi, ir uždaviniai, kuriuose reikia surasti vektoriaus koordinates, – redukuojasi iki tiesinių sistemų sprendimo.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Uždavinius spęskite tokia tvarka: **2.1, 2.12, 2.13, 2.15, 2.17, 2.22, 2.26 ir 2.27**. Šis maršrutas apima tiesinį apvalkalą, nuo skaičių lauko priklausantį nepriklausomumą, bazės sudarymą ir praplėtimą, tiesinės priklausomybės lemą, koordinačių skaičiavimą bei įrodymą ir dimensijos formulės pritaikymą.

Toliau: 2.2–2.11, 2.14, 2.16, 2.18–2.21, 2.23–2.25, 2.28–2.30. **Papildomi:** 2.31.

Tiesinis apvalkalas

Uždavinys 2.1 (skaič.) Ar $(1, 2, 3)$ priklauso $\text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1))$ erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Atsakymas. Ne: sistema yra nesuderinta, todėl $(1, 2, 3) \notin \text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1))$.

Uždavinys 2.2 (skaič.) Ar $(2, 3, 1)$ priklauso $\text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1))$ erdvėje $\mathbb{R}^3$? Jei taip, užrašykite jį tiesiniu dariniu.

Atsakymas. Taip: $(2, 3, 1) = 2(1, 1, 0) + (0, 1, 1)$.

Uždavinys 2.3 (skaič.) Su kuria t reikšme $(t, 1, 2)$ priklauso $\text{span}((1, 0, 1), (1, 1, 1))$ erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Atsakymas. $t = 2$.

Uždavinys 2.4 (skaič.) Ar polinomas $p(t) = 2 + 5t + 3t^2 \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ priklauso poerdviui $\text{span}(1 + t, t + t^2)$?

Atsakymas. Taip: $2 + 5t + 3t^2 = 2(1 + t) + 3(t + t^2)$.

Uždavinys 2.5 (įrodymas) Parodykite, kad $\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \text{span}(v_1, \dots, v_m, w)$ tada ir tik tada, kai $w \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$.

Užuomina. Viena kryptis akivaizdi. Kitai įstatykite $w = \sum a_i v_i$ į darinį, kuriame yra w , ir sugrupuokite v_i .

Tiesinis nepriklausomumas

Uždavinys 2.6 (skaič.) Raskite t reikšmę, su kuria $(3, 1, 4), (2, -3, 5), (5, 9, t)$ yra tiesiškai priklausomi erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Atsakymas. $t = 2$.

Uždavinys 2.7 (skaič.) Ar $(1, 3), (2, 5)$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathbb{R}^2$?

Atsakymas. Taip.

Uždavinys 2.8 (skaič.) Ar vektoriai $(1, 0, 1)$, $(2, 1, 0)$, $(3, 1, 2)$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathbb{R}^3$?
Atsakymas. Taip (determinantas yra 1).

Uždavinys 2.9 (skaič.) Ar $1 + t$, $1 - t$, t^2 yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$?
Atsakymas. Taip.

Uždavinys 2.10 (skaič.) Ar $(1, i)$, $(i, -1)$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathbb{C}^2$?
Atsakymas. Ne: jie yra tiesiškai priklausomi.

Uždavinys 2.11 (įrodymas) Tarkime, kad v_1, v_2, v_3, v_4 yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje V . Įrodykite, kad

$$v_1 - v_2, \quad v_2 - v_3, \quad v_3 - v_4, \quad v_4$$

taip pat yra tiesiškai nepriklausomi.

Užomina. Prilyginkite bendrą darinį 0 ir surinkite kiekvieno v_i koeficientą; pradinio sąrašo nepriklausomumas duoda sistemą, kurią galima spręsti po vieną kintamąjį.

Uždavinys 2.12 (★) Žiūrėkime į $\mathbb{C}$ kaip į tiesinę erdvę. Parodykite, kad $1 + i$, $1 - i$ yra tiesiškai nepriklausomi virš $\mathbb{R}$, bet tiesiškai priklausomi virš $\mathbb{C}$.

Užomina. Lemiamą vaidmenį atlieka skaičių laukas. Virš $\mathbb{R}$ atskirkite realiąją ir menamąją dalis; virš $\mathbb{C}$ paklauskite, ką duoda $1 + i$ padauginimas iš i .

Bazės ir dimensija

Uždavinys 2.13 (skaič.) Raskite poerdvio $U = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, x_2 - x_3 + x_4 = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė $(-1, 1, 1, 0)$, $(-1, -1, 0, 1)$; $\dim U = 2$ (tinka bet kuri U bazė).

Uždavinys 2.14 (skaič.) Pateikite (a) simetrinių 2×2 realiųjų matricių ir (b) nulinio pėdsako 2×2 realiųjų matricių bazę ir dimensiją.

Atsakymas. (a) dimensija 3; (b) dimensija 3.

Uždavinys 2.15 (skaič.) Praplėskite tiesiškai nepriklausomą sąrašą $(1, 2, 1, 0)$, $(0, 1, 1, 1)$ iki erdvės $\mathbb{R}^4$ bazės.

Atsakymas. Pvz. $(1, 2, 1, 0)$, $(0, 1, 1, 1)$, $(1, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 0)$ (tinka ir kiti pasirinkimai).

Uždavinys 2.16 (skaič.) Raskite poerdvio $U = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė $(-1, 1, 0)$, $(-1, 0, 1)$; $\dim U = 2$.

Uždavinys 2.17 (skaič.) Raskite erdvės $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė t , t^2 , t^3 ; dimensija 3.

Uždavinys 2.18 (skaič.) Raskite diagonaliųjų 3×3 realiųjų matricių erdvės U bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė $\text{diag}(1, 0, 0)$, $\text{diag}(0, 1, 0)$, $\text{diag}(0, 0, 1)$; $\dim U = 3$.

Uždavinys 2.19 (skaič.) Pasinaudodami tiesinės priklausomybės lema, pašalinkite perteklinį vektorius ir tada raskite poerdvio

$$U = \text{span}((1, 2, 3, 4), (2, 4, 6, 8), (1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)) \subseteq \mathbb{R}^4$$

dimensiją.

Atsakymas. 3.

Uždavinys 2.20 (įrodytas) Tegul V yra baigtinės dimensijos ir tegul $U \subseteq V$ – poerdvis su $\dim U = \dim V$. Įrodykite, kad $U = V$.

Užuomina. Paimkite U bazę ir suskaičiuokite: tai nepriklausomas $\dim V$ ilgio sąrašas, esantis V viduje.

Uždavinys 2.21 (įrodytas) Tegul u_1, u_2, u_3 yra tiesinės erdvės V bazė. Įrodykite, kad vektoriai $u_1, u_1 + u_2, u_1 + u_2 + u_3$ taip pat sudaro erdvės V bazę.

Užuomina. Prilyginkite trijų naujų vektorių darinį nuliui ir sugrupuokite u_1, u_2, u_3 koeficientus; gauta sistema yra trikampė, todėl spęskite ją iš apačios į viršų. Paskui suskaičiuokite sąrašo ilgį.

Koordinatės

Uždavinys 2.22 (skaič.) Raskite vektoriaus $v = (1, 2, 3)$ koordinačių vektorių $[v]_{\mathcal{B}}$ bazėje $\mathcal{B} = ((1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1))$.

Atsakymas. $[v]_{\mathcal{B}} = (1, 1, 2)$.

Uždavinys 2.23 (skaič.) Raskite vektoriaus $v = (5, 1)$ koordinačių vektorių $[v]_{\mathcal{B}}$ bazėje $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$.

Atsakymas. $[v]_{\mathcal{B}} = (3, 2)$.

Uždavinys 2.24 (skaič.) Raskite polinomo $p(t) = t^2 \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ koordinačių vektorių $[p]_{\mathcal{C}}$ bazėje $\mathcal{C} = (1, t - 1, (t - 1)^2)$.

Atsakymas. $[p]_{\mathcal{C}} = (1, 2, 1)$.

Uždavinys 2.25 (skaič.) Raskite vektoriaus $v = (2, 3, 4)$ koordinačių vektorių $[v]_{\mathcal{B}}$ bazėje $\mathcal{B} = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$.

Atsakymas. $[v]_{\mathcal{B}} = (-1, -1, 4)$.

Uždavinys 2.26 (įrodytas) Tegul $\mathcal{B}$ yra n -matės erdvės V bazė. Įrodykite, kad vektoriai $v_1, \dots, v_k \in V$ yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai jų koordinačių vektoriai $[v_1]_{\mathcal{B}}, \dots, [v_k]_{\mathcal{B}}$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathbb{F}^n$.

Užuomina. Koordinačių atvaizdavimas yra bijekcija, gerbianči sumas ir daugybą iš skaliaro, todėl jis perkelia sąryšį tarp v_i į sąryšį tarp jų koordinačių vektorių ir atgal.

Sumos ir dimensijos formulė

Uždavinys 2.27 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \text{span}((1, 1, 1, 1), (1, 0, 1, 0)) \quad \text{ir} \quad W = \text{span}((0, 1, 0, 1), (1, 1, 0, 0)).$$

Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$ bei pateikite $U \cap W$ bazę.

Atsakymas. $\dim(U + W) = 3, \dim(U \cap W) = 1, U \cap W = \text{span}((0, 1, 0, 1))$.

Uždavinys 2.28 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ tegul

$$U = \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0)) \quad \text{ir} \quad W = \text{span}((0, 1, 0), (0, 0, 1)).$$

Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$ bei pateikite $U \cap W$ bazę.

Atsakymas. $\dim(U + W) = 3$, $\dim(U \cap W) = 1$, $U \cap W = \text{span}((0, 1, 0))$.

Uždavinys 2.29 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \text{span}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)) \quad \text{ir} \quad W = \text{span}((0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)).$$

Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$. Ar suma yra tiesioginė?

Atsakymas. $\dim(U + W) = 4$, $\dim(U \cap W) = 0$; suma yra tiesioginė.

Uždavinys 2.30 (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \text{span}((1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)) \quad \text{ir} \quad W = \text{span}((1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0)).$$

Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$ bei pateikite $U \cap W$ bazę.

Atsakymas. $\dim(U + W) = 3$, $\dim(U \cap W) = 1$, $U \cap W = \text{span}((1, 1, 1, 1))$.

Uždavinys 2.31 (★) Tegul V yra baigtinės dimensijos su $\dim V = n$, ir tegul U, W – poerdviai su $\dim U + \dim W > n$. Įrodykite, kad $U \cap W \neq \{0\}$.

Užuomina. Pritaikykite dimensijos formulę poerdviui $U + W$ ir pasinaudokite tuo, kad $U + W$ vis dar yra n -matės erdvės V poerdvis.